

4.3 Ejercicios MATRICES

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-11-19

Índice

1. Ejercicio 1	3
1.1. Primeros 2 pasos	3
1.2. Pseudocodigo	4
1.3. Codigo	5
1.4. Prueba de escritorio	6
2. Ejercicio 1	7
2.1. Primeros 2 pasos	7
2.2. Pseudocodigo	8
2.3. Codigo	9
2.4. Prueba de escritorio	10
3. Ejercicio 1	11
3.1. Primeros 2 pasos	11
3.2. Pseudocodigo	12
3.3. Codigo	13
3.4. Prueba de escritorio	14

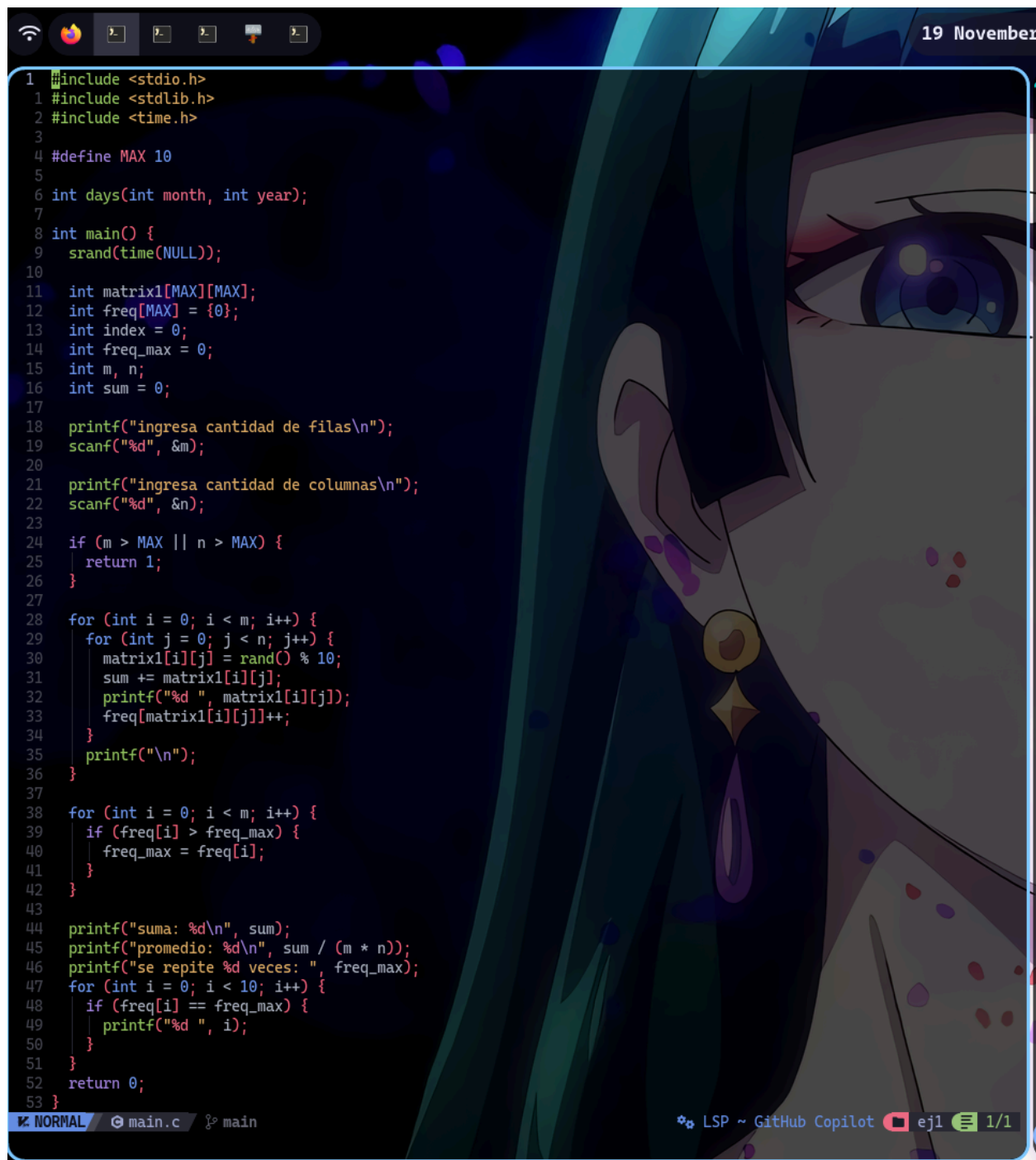
1.2. Pseudocodigo

```

1 INICIO
2
3   Definir MAX ← 10
4   Crear matriz matrix1[MAX][MAX]
5   Crear arreglo freq[10] inicializado en 0
6   Definir index ← 0
7   Definir freq_max ← 0
8   Definir m, n
9   Definir sum ← 0
10
11  Escribir "ingresa cantidad de filas"
12  Leer m
13
14  Escribir "ingresa cantidad de columnas"
15  Leer n
16
17  SI m > MAX O n > MAX ENTONCES
18      TERMINAR PROGRAMA
19  FIN SI
20
21  PARA i ← 0 HASTA m - 1 HACER
22      PARA j ← 0 HASTA n - 1 HACER
23          matrix1[i][j] ← número aleatorio entre 0 y 9
24          sum ← sum + matrix1[i][j]
25          Escribir matrix1[i][j] sin salto
26
27          freq[ matrix1[i][j] ] ← freq[ matrix1[i][j] ] + 1
28      FIN PARA
29
30      Escribir salto de línea
31  FIN PARA
32
33  PARA i ← 0 HASTA m - 1 HACER
34      SI freq[i] > freq_max ENTONCES
35          freq_max ← freq[i]
36      FIN SI
37  FIN PARA
38
39  Escribir "suma: ", sum
40  Escribir "promedio: ", sum / (m * n)
41
42  Escribir "se repite ", freq_max, " veces: "
43
44  PARA i ← 0 HASTA 9 HACER
45      SI freq[i] == freq_max ENTONCES
46          Escribir i sin salto
47      FIN SI
48  FIN PARA
49
50 FIN
51

```

1.3. Codigo



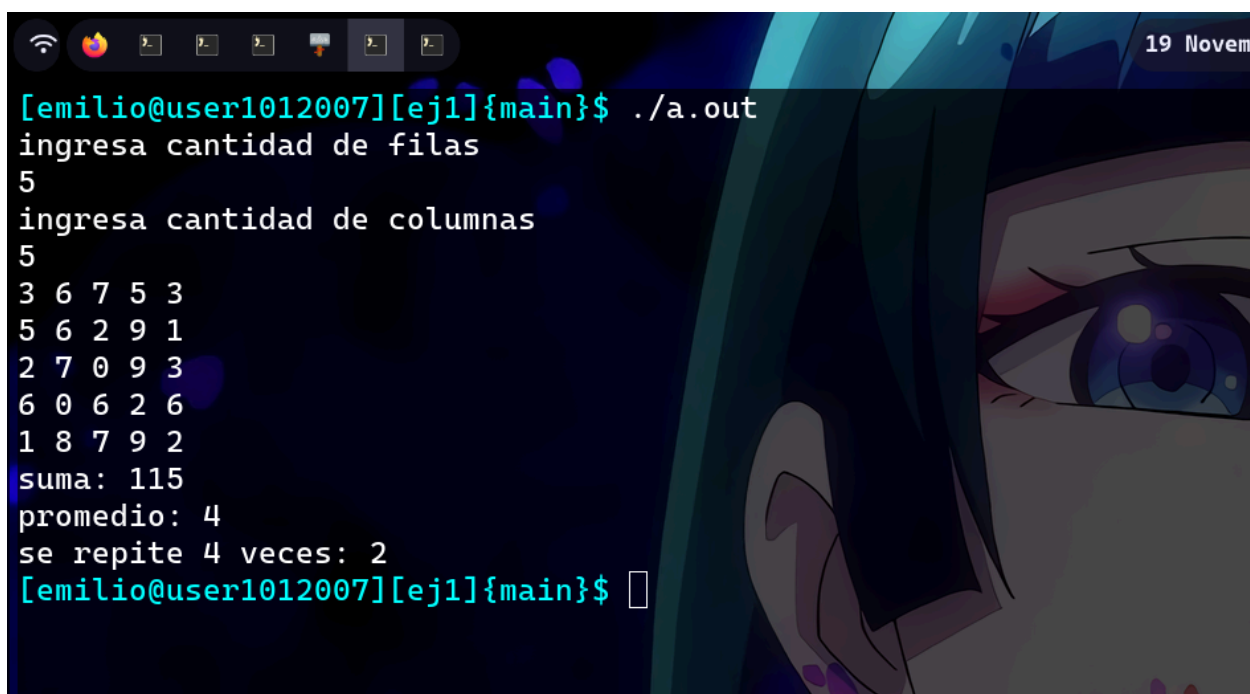
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <time.h>
4
5 #define MAX 10
6
7 int days(int month, int year);
8
9 int main() {
10     srand(time(NULL));
11
12     int matrix1[MAX][MAX];
13     int freq[MAX] = {0};
14     int index = 0;
15     int freq_max = 0;
16     int m, n;
17     int sum = 0;
18
19     printf("ingresa cantidad de filas\n");
20     scanf("%d", &m);
21
22     printf("ingresa cantidad de columnas\n");
23     scanf("%d", &n);
24
25     if (m > MAX || n > MAX) {
26         return 1;
27     }
28
29     for (int i = 0; i < m; i++) {
30         for (int j = 0; j < n; j++) {
31             matrix1[i][j] = rand() % 10;
32             sum += matrix1[i][j];
33             printf("%d ", matrix1[i][j]);
34             freq[matrix1[i][j]]++;
35         }
36         printf("\n");
37     }
38
39     for (int i = 0; i < m; i++) {
40         if (freq[i] > freq_max) {
41             freq_max = freq[i];
42         }
43     }
44
45     printf("suma: %d\n", sum);
46     printf("promedio: %d\n", sum / (m * n));
47     printf("se repite %d veces: ", freq_max);
48     for (int i = 0; i < 10; i++) {
49         if (freq[i] == freq_max) {
50             printf("%d ", i);
51         }
52     }
53     return 0;
54 }
```

19 November

NORMAL main.c main

LSP ~ GitHub Copilot ej1 1/1

1.4. Prueba de escritorio



```
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ ./a.out
ingresa cantidad de filas
5
ingresa cantidad de columnas
5
3 6 7 5 3
5 6 2 9 1
2 7 0 9 3
6 0 6 2 6
1 8 7 9 2
suma: 115
promedio: 4
se repite 4 veces: 2
[emilio@user1012007][ej1]{main}$
```

2. Ejercicio 1

2.1. Primeros 2 pasos

Diagrama de flujo:

Definición de variables:

- m : número de filas
- n : número de columnas
- A : matriz de tamaño $m \times n$
- $sum1$: suma de la diagonal principal
- $sum2$: suma de la diagonal secundaria
- P : vector de los elementos de la diagonal principal
- D : vector de los elementos de la diagonal secundaria

Algoritmo:

```

Inicio
  Declarar m, n, A, sum1, sum2, P, D
  Inicializar sum1 = 0, sum2 = 0
  Para i de 0 hasta m-1
    Para j de 0 hasta n-1
      Leer A[i][j]
      Si i == j
        sum1 = sum1 + A[i][j]
        P[i] = A[i][j]
      Si i + j == m - 1
        sum2 = sum2 + A[i][j]
        D[i] = A[i][j]
  FinPara
  FinPara
  Fin
  
```

Tabla de variables:

Variable	Tipo	Contenido
m	Real	Contador de filas y columnas
n	Real	Contador de columnas y filas
A	Real	Matriz principal
sum1	Real	Sumatoria de diagonal principal
sum2	Real	Sumatoria de diagonal secundaria
P	Real	Vector de los elementos de la diagonal principal
D	Real	Vector de los elementos de la diagonal secundaria

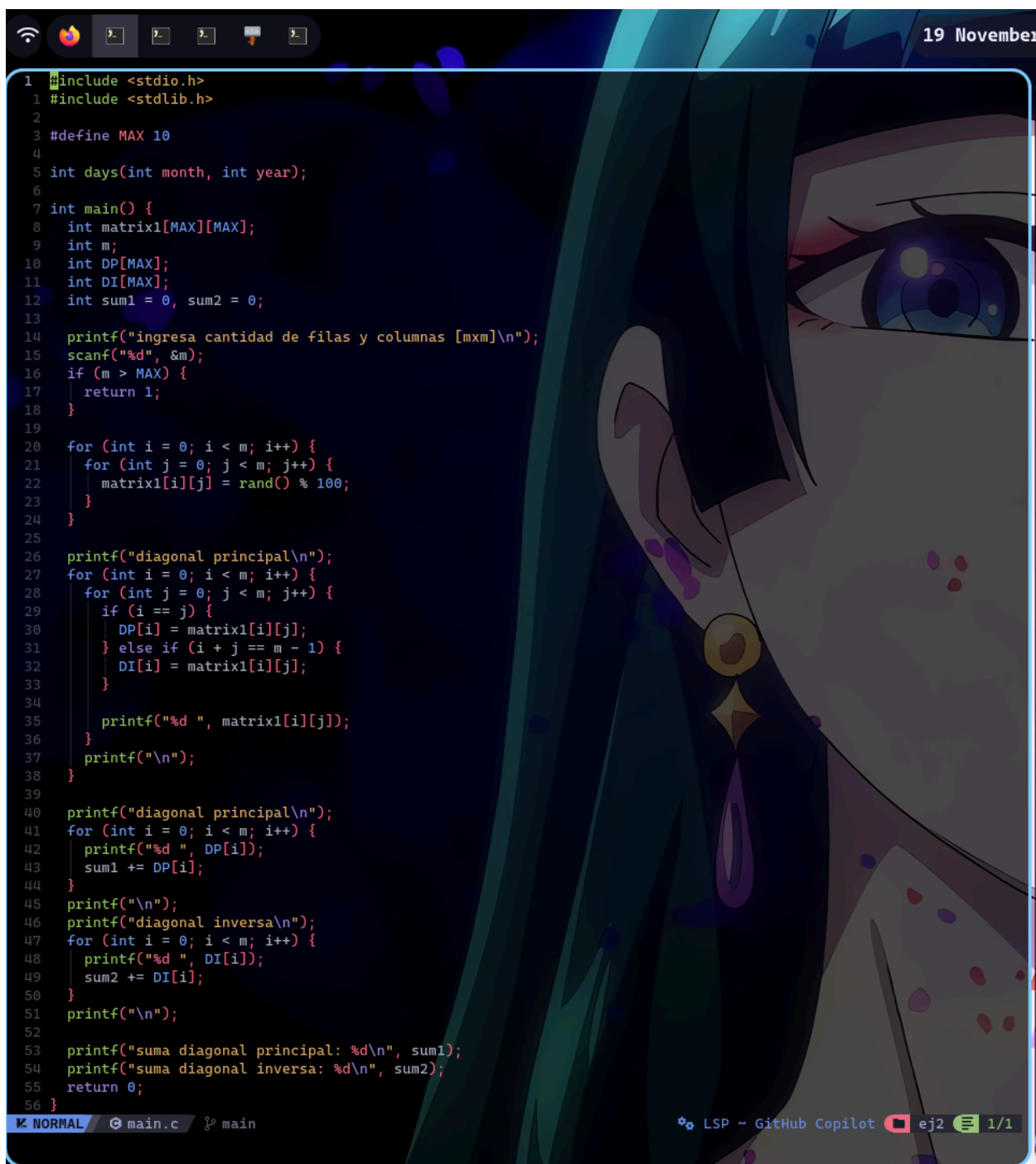
2.2. Pseudocodigo

```

1  INICIO
2
3  Definir MAX ← 10
4  Crear matriz matrix1[MAX][MAX]
5  Crear arreglos DP[MAX], DI[MAX]
6
7  Definir m
8  Definir sum1 ← 0
9  Definir sum2 ← 0
10
11  Escribir "ingresa cantidad de filas y columnas [mxm]"
12  Leer m
13
14  SI m > MAX ENTONCES
15      TERMINAR PROGRAMA
16  FIN SI
17
18  // Llenar la matriz con valores aleatorios (0-99)
19  PARA i ← 0 HASTA m - 1 HACER
20      PARA j ← 0 HASTA m - 1 HACER
21          matrix1[i][j] ← número aleatorio entre 0 y 99
22      FIN PARA
23  FIN PARA
24
25  Escribir "diagonal principal"
26
27  // Imprimir matriz y extraer diagonales
28  PARA i ← 0 HASTA m - 1 HACER
29      PARA j ← 0 HASTA m - 1 HACER
30
31          SI i = j ENTONCES
32              DP[i] ← matrix1[i][j]
33          SINO SI i + j = m - 1 ENTONCES
34              DI[i] ← matrix1[i][j]
35          FIN SI
36
37          Escribir matrix1[i][j] sin salto
38
39      FIN PARA
40      Escribir salto de línea
41  FIN PARA
42
43  Escribir "diagonal principal"
44  PARA i ← 0 HASTA m - 1 HACER
45      Escribir DP[i] sin salto
46      sum1 ← sum1 + DP[i]
47  FIN PARA
48
49  Escribir salto de línea
50
51  Escribir "diagonal inversa"
52  PARA i ← 0 HASTA m - 1 HACER
53      Escribir DI[i] sin salto
54      sum2 ← sum2 + DI[i]
55  FIN PARA
56
57  Escribir salto de línea
58
59  Escribir "suma diagonal principal: ", sum1
60  Escribir "suma diagonal inversa: ", sum2
61
62  FIN
63

```


2.3. Código



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #define MAX 10
5
6 int days(int month, int year);
7
8 int main() {
9     int matrix1[MAX][MAX];
10    int m;
11    int DP[MAX];
12    int DI[MAX];
13    int sum1 = 0, sum2 = 0;
14
15    printf("ingresa cantidad de filas y columnas [mxm]\n");
16    scanf("%d", &m);
17    if (m > MAX) {
18        return 1;
19    }
20
21    for (int i = 0; i < m; i++) {
22        for (int j = 0; j < m; j++) {
23            matrix1[i][j] = rand() % 100;
24        }
25    }
26
27    printf("diagonal principal\n");
28    for (int i = 0; i < m; i++) {
29        for (int j = 0; j < m; j++) {
30            if (i == j) {
31                DP[i] = matrix1[i][j];
32            } else if (i + j == m - 1) {
33                DI[i] = matrix1[i][j];
34            }
35            printf("%d ", matrix1[i][j]);
36        }
37        printf("\n");
38    }
39
40    printf("diagonal principal\n");
41    for (int i = 0; i < m; i++) {
42        printf("%d ", DP[i]);
43        sum1 += DP[i];
44    }
45    printf("\n");
46    printf("diagonal inversa\n");
47    for (int i = 0; i < m; i++) {
48        printf("%d ", DI[i]);
49        sum2 += DI[i];
50    }
51    printf("\n");
52
53    printf("suma diagonal principal: %d\n", sum1);
54    printf("suma diagonal inversa: %d\n", sum2);
55    return 0;
56 }
```

19 November

NORMAL main.c main

LSP ~ GitHub Copilot ej2 1/1

2.4. Prueba de escritorio



```
[emilio@user1012007][ej2]{main}$ ./a.out
ingresa cantidad de filas y columnas [mxm]
5
diagonal principal
83 86 77 15 93
35 86 92 49 21
62 27 90 59 63
26 40 26 72 36
11 68 67 29 82
diagonal principal
83 86 90 72 82
diagonal inversa
93 49 0 40 11
suma diagonal principal: 413
suma diagonal inversa: 193
[emilio@user1012007][ej2]{main}$
```

3. Ejercicio 1

3.1. Primeros 2 pasos

definición

matriz

Identidad

triángulo sup.

triángulo inf.

for (i=0; i<n; i++)
 for (j=0; j<n; j++)
 C[i][j] = matrix[i][j] ? 1 : 0
 C[j][i] = 1 ? 1 : 0
 (~~if~~)
 if (i > j)
 C[i][j] = 0 ? 1 : 0
 if (i < j)
 C[j][i] = 0 ? 1 : 0
 if (x == m * n)

mostrar propiedades de la matriz (identidad, simétrica, triángulo sup., triángulo inf.)

mo

id	tipo	comentario
1	Decl	Tamaño de matriz
2	Decl	matriz principal
3	Decl	Contador p/simétrica
4	Decl	Contador p/identidad
5	Decl	Contador p/triángulo sup.
6	Decl	Contador p/triángulo inf.

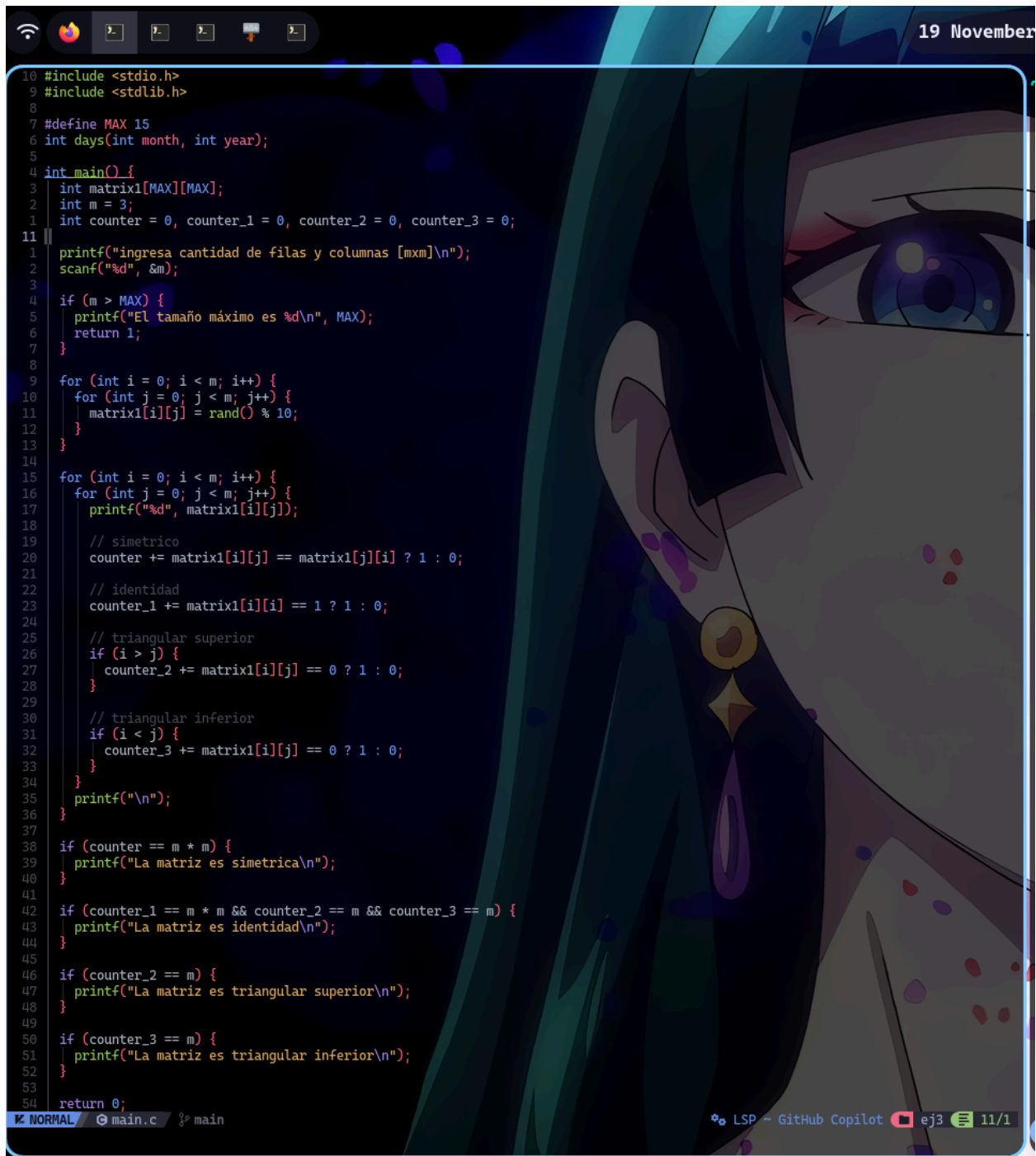
3.2. Pseudocodigo

```

1 INICIO
2
3   Definir MAX ← 15
4   Crear matriz matrix1[MAX][MAX]
5
6   Definir m ← 3
7   Definir counter ← 0
8   Definir counter_1 ← 0
9   Definir counter_2 ← 0
10  Definir counter_3 ← 0
11
12  Escribir "ingresa cantidad de filas y columnas [mxn]"
13  Leer n
14
15  SI n > MAX ENTONCES
16    Escribir "El tamaño máximo es ", MAX
17    TERMINAR PROGRAMA
18  FIN SI
19
20  // llenar matriz con valores aleatorios entre 0 y 9
21  PARA i ← 0 HASTA n - 1 HACER
22    PARA j ← 0 HASTA m - 1 HACER
23      matrix1[i][j] ← número aleatorio entre 0 y 9
24    FIN PARA
25  FIN PARA
26
27  // Recorrer matriz, imprimirla y analizar propiedades
28  PARA i ← 0 HASTA n - 1 HACER
29    PARA j ← 0 HASTA m - 1 HACER
30
31      Escribir matrix1[i][j] sin salto
32
33      // simétrica
34      SI matrix1[i][j] = matrix1[j][i] ENTONCES
35        counter ← counter + 1
36      FIN SI
37
38      // identidad
39      SI matrix1[i][i] = 1 ENTONCES
40        counter_1 ← counter_1 + 1
41      FIN SI
42
43      // triangular superior
44      SI i > j ENTONCES
45        SI matrix1[i][j] = 0 ENTONCES
46          counter_2 ← counter_2 + 1
47        FIN SI
48      FIN SI
49
50      // triangular inferior
51      SI i < j ENTONCES
52        SI matrix1[i][j] = 0 ENTONCES
53          counter_3 ← counter_3 + 1
54        FIN SI
55      FIN SI
56
57    FIN PARA
58
59    Escribir salto de línea
60
61  FIN PARA
62
63  // Comprobaciones finales
64
65  SI counter = n * n ENTONCES
66    Escribir "La matriz es simétrica"
67  FIN SI
68
69  SI counter_1 = n * n Y counter_2 = n Y counter_3 = n ENTONCES
70    Escribir "La matriz es identidad"
71  FIN SI
72
73  SI counter_2 = n ENTONCES
74    Escribir "La matriz es triangular superior"
75  FIN SI
76
77  SI counter_3 = n ENTONCES
78    Escribir "La matriz es triangular inferior"
79  FIN SI
80
81
82 FIN
83

```

3.3. Código



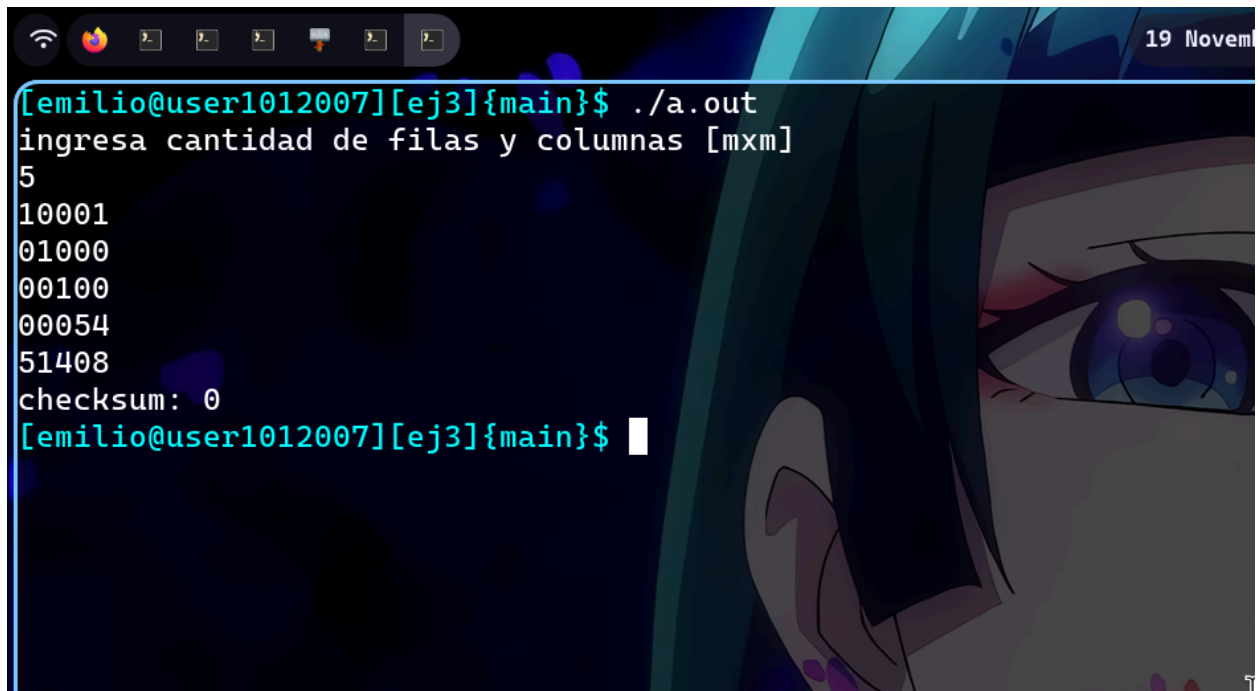
```

10 #include <stdio.h>
9  #include <stdlib.h>
8
7  #define MAX 15
6  int days(int month, int year);
5
4  int main() {
3      int matrix1[MAX][MAX];
2      int m = 3;
1      int counter = 0, counter_1 = 0, counter_2 = 0, counter_3 = 0;
11
1      printf("ingresa cantidad de filas y columnas [mxm]\n");
2      scanf("%d", &m);
3
4      if (m > MAX) {
5          printf("El tamaño máximo es %d\n", MAX);
6          return 1;
7      }
8
9      for (int i = 0; i < m; i++) {
10         for (int j = 0; j < m; j++) {
11             matrix1[i][j] = rand() % 10;
12         }
13     }
14
15     for (int i = 0; i < m; i++) {
16         for (int j = 0; j < m; j++) {
17             printf("%d", matrix1[i][j]);
18
19             // simetrico
20             counter += matrix1[i][j] == matrix1[j][i] ? 1 : 0;
21
22             // identidad
23             counter_1 += matrix1[i][i] == 1 ? 1 : 0;
24
25             // triangular superior
26             if (i > j) {
27                 counter_2 += matrix1[i][j] == 0 ? 1 : 0;
28             }
29
30             // triangular inferior
31             if (i < j) {
32                 counter_3 += matrix1[i][j] == 0 ? 1 : 0;
33             }
34         }
35         printf("\n");
36     }
37
38     if (counter == m * m) {
39         printf("La matriz es simetrica\n");
40     }
41
42     if (counter_1 == m * m && counter_2 == m && counter_3 == m) {
43         printf("La matriz es identidad\n");
44     }
45
46     if (counter_2 == m) {
47         printf("La matriz es triangular superior\n");
48     }
49
50     if (counter_3 == m) {
51         printf("La matriz es triangular inferior\n");
52     }
53
54     return 0;

```

NORMAL main.c main LSP ~ GitHub Copilot ej3 11/1

3.4. Prueba de escritorio

A screenshot of a terminal window with a dark blue background and a stylized anime character's face on the right. The terminal shows the execution of a program named ./a.out. The user enters '5' for the number of rows, followed by five binary strings: '10001', '01000', '00100', '00054', and '51408'. The program outputs a checksum of 0. The terminal prompt is [emilio@user1012007][ej3]{main}\$.

```
[emilio@user1012007][ej3]{main}$ ./a.out
ingresa cantidad de filas y columnas [mxm]
5
10001
01000
00100
00054
51408
checksum: 0
[emilio@user1012007][ej3]{main}$
```